Годовая связанная модель: дата-центр, теплосеть и плавательный бассейн

Результаты независимого моделирования MATLAB R2026a, погода 2025 года, 23.10.2026

Исследовательский сценарий, не сертифицированный проект и не измерения работающей установки.

Задача: оценить утилизацию серверного тепла в теплосети при подключении дополнительного потребителя, бассейна. Часовая наружная температура получена из реанализа NASA POWER. Нагрузки серверов, свойства оборудования и параметры бассейна пока остаются допущениями.

Методика и тепловой баланс

Бассейн: длина 25 м, ширина 12,5 м, глубина 1,6 м, объём 500 м³, площадь воды 312,5 м². Начало 16 °C, термостат 27,25/27,60 °C, моделируемый верхний предел 27,80 °C. Тепловая мощность 150 кВт. Работа 08:00-20:00 по времени Братиславы, ночью принимается покрытие.

Динамика: C·dT/dt = Q_нагрев - Q_испарение - Q_конвекция - Q_излучение - Q_конструкция - Q_подпитка - Q_прочее; C = ρ·V·cp. Интегрирование бассейна с шагом 300 секунд, диспетчер теплосети с шагом один час.

Энергия теплового насоса: Q_HP,out = Q_DC,источник + W_компрессор. Электроэнергия компрессора не является серверным теплом. Рассчитанный ERF_source_proxy лишь оценка извлечённого тепла к общему потреблению DC, не показатель отчётности по EU 2024/1364.

Во избежание двойного счёта в каждом часовом интервале резервируется пиковое пятиминутное потребление серверного тепла бассейном. Оставшееся выделяется теплосети. Это консервативная аппроксимация, которая может временно недоиспользовать доступное тепло.

Результаты годовых симуляций

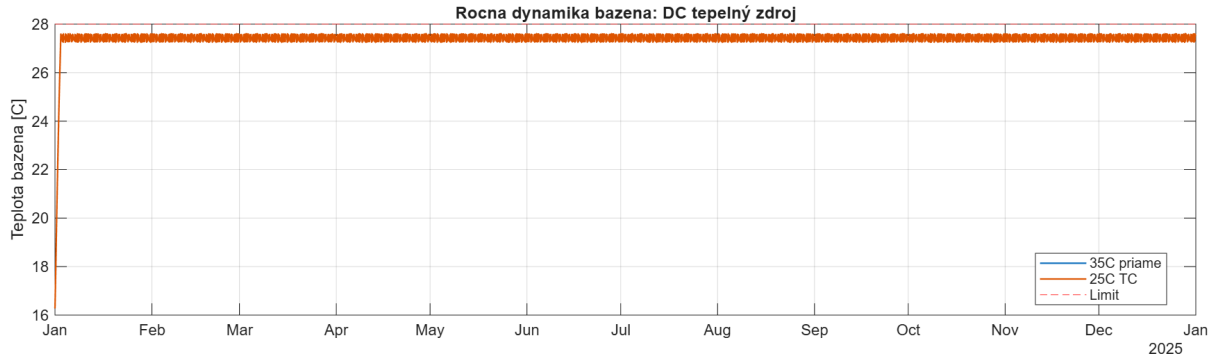
Сценарий	Бассейн МВт·ч	Тепло DC МВт·ч	Газ МВт·ч	DC → бассейн МВт·ч
35°C без бассейна	0.0	38,107.5	9,085.9	0.0
35°C прямой теплообмен	250.1	38,238.7	9,234.4	250.1
25°C без бассейна	0.0	36,689.7	7,218.9	0.0
25°C бассейн через тепловой насос	250.1	36,793.7	7,331.1	187.6

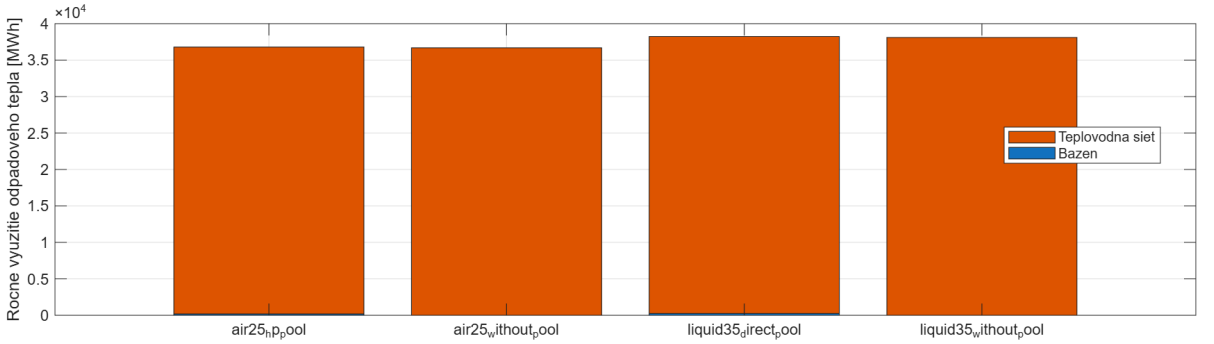
Экономическая оценка

Дополнительная расчётная экономия относительно независимого газового нагрева того же бассейна при КПД 90%: прямой теплообмен 10,920 €/год, тепловой насос COP=4 3,542 €/год. Учтены отвлечение тепла от теплосети, возможное дополнительное газовое тепло и электроэнергия компрессора. Не учтены CAPEX, насосы, обслуживание, здание бассейна и осушение.

Изменяемые параметры бассейна

500 м³ и ночное покрытие: 250.1 МВт·ч/год; 1000 м³ и ночное покрытие: 388.8 МВт·ч/год; 500 м³ без покрытия: 324.0 МВт·ч/год. Изменение UA выполнено геометрическим масштабированием, а не на основе проекта ограждающих конструкций.





Проверки и ограничения

Вариант без бассейна воспроизвёл прежний dchr.simulate_system по тепловому насосу, газу и накопителю. Проверены балансы энергии и запрет двойного использования серверного тепла. Максимальная температура в модели 27,62 °C. Проверка не подтверждает безопасность реальной автоматики с погрешностью датчика или задержкой клапана.

Не подтверждены: реальные часовые данные IT, заводская карта COP, расход и температура теплоносителя, параметры вентиляции и осушения бассейна, измеренный ERF, договорные тарифы, гидравлика и полные актуальные стандарты. Исходная Simulink-модель другого чата не изменялась.

Официальные источники и происхождение параметров

NASA POWER 2025, 8760h Bratislava, gridded reanalysis — https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/hourly/

Eurostat non-household electricity nrg_pc_205, Slovakia 2025 — https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table

Eurostat non-household gas nrg_pc_203, Slovakia 2025 — https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_203/default/table

EU Commission Delegated Regulation 2024/1364 PUE & ERF — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

Slovak Decree 308/2012 §8 swimming pools published text — https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/2012/308/vyhlasene_znenie.print.html

STN EN 15288-1+A1 pool safety design — https://normy.normoff.gov.sk/norma/139372/?lang=en

Воспроизведение: run_coupled_annual_SK.m, simulate_coupled_pool_SK.m, coupled_scenarios_2025.csv, четыре годовых CSV и pool_volume_cover_sensitivity_2025.csv.